Yêu cầu đầu ra

Phần 1: Phân tích bài toán (I/O)

1. Xác định rõ: Đầu vào (các cấp độ tài liệu cần quản lý, các vai trò người dùng) và Đầu ra mong đợi (cấu trúc thư mục và bảng phân quyền hoàn chỉnh). Trình bày ngắn gọn bằng gạch đầu dòng.

-Inputs :

+) Các cấp độ tài liệu: Mã nguồn & API keys, Tài sản đồ họa & UI, Business Plan & tài liệu kinh doanh, Slide Pitch , Thông tin khách hàng & dữ liệu nhạy cảm.

+) Các vai trò người dùng: Ban Kỹ thuật (3 người), Ban Thiết kế (2 người), Ban Kinh doanh (2 người), Nhà đầu tư (1 người ngoài tổ chức).

- **Outputs :**

+) Cấu trúc thư mục Google Drive 2 cấp phân loại rõ ràng theo chức năng và mức độ bảo mật.

+) Bảng phân quyền chi tiết cho từng vai trò trên từng loại tài liệu theo nguyên tắc tối thiểu quyền .

2. Đề xuất giải pháp: Mô tả ngắn gọn cấu trúc thư mục Google Drive 2 cấp (cấp dự án / cấp ban nhóm) mà bạn dự định thiết kế. Nêu rõ thư mục nào chứa loại tài liệu gì.

-Hệ thống thư mục gốc `00_CampusPay_Project_Root` bao gồm 4 thư mục con cấp 2:

`01_KyThuat`: Lưu mã nguồn, tài liệu API, cấu hình hạ tầng và hệ thống.

`02_ThietKe`: Lưu UI/UX design, mockup, logo, guideline và các tài sản đồ họa.

`03_KinhDoanh`: Lưu Business Plan, kế hoạch tài chính, hợp đồng và dữ liệu khách hàng.

`04_Public_Pitch_Assets`: Lưu Slide Pitch, Business Summary dùng để chia sẻ bên ngoài cho Nhà đầu tư.

3. Thiết kế các bước: Gạch đầu dòng tuần tự các bước lập cấu hình hệ thống từ đầu (tạo thư mục → đặt tên → cấp quyền → kiểm tra → thu hồi/cập nhật).

-Tạo thư mục: Khởi tạo thư mục gốc dự án và 4 thư mục cấp 2 theo cấu trúc thiết kế.

-Đặt tên**:** Áp dụng chuẩn tiền tố số (`01_`, `02_`, ...) và tên ngắn gọn không dấu để dễ quản lý.

-Cấp quyền: Phân quyền truy cập từng thư mục cấp 2 cho từng ban nhóm bằng email công ty (Editor/Viewer).

-Kiểm tra: Sử dụng tài khoản thử nghiệm thuộc từng vai trò để kiểm tra lại các vùng dữ liệu bị ẩn hoặc giới hạn.

-Thu hồi / Cập nhật**:** Thiết lập thời hạn hết hạn (Expiration Date) đối với liên kết chia sẻ ngoài và cập nhật danh sách truy cập định kỳ.

Phần 2: Triển khai & Chống lỗi

4. Viết bảng phân quyền hoàn chỉnh cho 4 vai trò x 5 loại tài liệu chính. Sử dụng định dạng bảng 6 cột: Loại tài liệu | Ban KT | Ban TK | Ban KD | Nhà đầu tư | Ghi chú bảo mật.

Loại tài liệu	Ban KT	Ban TK	Ban KD	Nhà đầu tư	Ghi chú bảo mật
Mã nguồn & API Keys	**Editor**	**No Access**	**No Access**	**No Access**	Tài liệu tối mật, chỉ Ban Kỹ thuật được truy cập.
Tài sản đồ họa & UI	**Viewer**	**Editor**	**Viewer**	**No Access**	Kỹ thuật & Kinh doanh xem để lấy asset và thông số.
Business Plan	**Viewer**	**No Access**	**Editor**	**Viewer**	Bật giới hạn không cho phép Viewer tải xuống/sao chép.
Slide Pitch	**Viewer**	**Viewer**	**Editor**	**Viewer**	Cấp quyền Viewer có thiết lập Expiration Date.
Thông tin khách hàng	**Viewer**	**No Access**	**Editor**	**No Access**	Dữ liệu định danh, giới hạn chặt chẽ nội bộ.

5. Trả lời 3 bẫy dữ liệu trong phần ràng buộc: Nêu cụ thể quyền sẽ cấp, có nên bật/tắt tính năng nào thêm không, giải thích lý do.

Bẫy 1: Kỹ thuật đọc Business Plan không được sửa

-Quyền: Viewer.

-Tính năng bật/tắt: Bật "Disable options to download, print, and copy".

-Lý do: Cho phép đọc lấy context nhưng chặn việc chỉnh sửa và chống rò rỉ dữ liệu.

Bẫy 2: Nhà đầu tư tải PDF thuyết trình offline, không sửa

-Quyền: Viewer trên file PDF độc lập (không đưa file gốc).

-Tính năng bật/tắt: Giữ nguyên quyền download nhưng cài đặt **Expiration Date** (tự hủy quyền sau 7–14 ngày).

-Lý do: Đáp ứng nhu cầu thuyết trình offline mà vẫn bảo vệ file gốc và tự thu hồi quyền sau khi gọi vốn.

Bẫy 3: Cắt quyền lập tức khi thành viên nghỉ việc

-Quyền / Thao tác: Vô hiệu hóa email công ty trên Admin Console.

-Tính năng bật/tắt: Rà soát gỡ bỏ email cá nhân trong mục chia sẻ thủ công & thu hồi API Keys/Tokens.

-Lý do: Khóa tài khoản chính giúp ngắt quyền tức thì, kết hợp kiểm tra thủ công để bịt hoàn toàn các lỗ hổng rò rỉ.